

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Нелинейные системы управления

Отчёт по лабораторной работе №1

Работу выполнил:

Сухов Н. М.,

Иванов Н. М.

Поток: НелСиУп (ИР) R23

бак 1.1

Преподаватель:

Зименко Константин

Александрович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Исследование автономных нелинейных систем	2
2.1	Система 1	2
2.2	Система 2	3
2.3	Система 3	4
2.4	Система 4	6
2.5	Система 5	10
2.6	Система 6	10
2.7	Система 7	12
3	Синтез локально стабилизирующих регуляторов	14
3.1	Управляемая система 1	14
3.2	Управляемая система 2	15
4	Вывод	16

1 Цель работы

Исследовать положения равновесия нелинейных динамических систем, выполнить их линеаризацию, определить тип и устойчивость изолированных положений равновесия, построить фазовые портреты и синтезировать локально стабилизирующие регуляторы.

2 Исследование автономных нелинейных систем

2.1 Система 1

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 \end{cases} \quad (1)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_1^3 + x_2 = 0, \\ -x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Из второго уравнения $x_2 = -x_1$. После подстановки в первое уравнение получим

$$2x_1^3 - 2x_1 = 2x_1(x_1 - 1)(x_1 + 1) = 0 \quad (3)$$

Следовательно, система имеет три точки равновесия:

$$\mathbf{x}^{(1)} = (0, 0), \quad \mathbf{x}^{(2)} = (1, -1), \quad \mathbf{x}^{(3)} = (-1, 1) \quad (4)$$

Матрица Якоби системы имеет вид

$$A_1(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -1 + 6x_1^2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Для малых отклонений $\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^{(i)}$ линеаризованная система записывается как

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = A_1(\mathbf{x}^{(i)}) \Delta \mathbf{x} \quad (6)$$

В точке $\mathbf{x}^{(1)} = (0, 0)$ получаем

$$A_1(0, 0) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{1,2} = -1 \pm i \quad (7)$$

Поэтому точка $(0, 0)$ является устойчивым фокусом.

Для двух остальных точек матрицы линеаризации совпадают:

$$A_1(1, -1) = A_1(-1, 1) = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Характеристическое уравнение и его корни равны

$$\lambda^2 - 4\lambda - 4 = 0, \quad \lambda_{1,2} = 2 \pm 2\sqrt{2} \quad (9)$$

Одно собственное значение положительно, а другое отрицательно, поэтому точки $(1, -1)$ и $(-1, 1)$ являются неустойчивыми седлами.

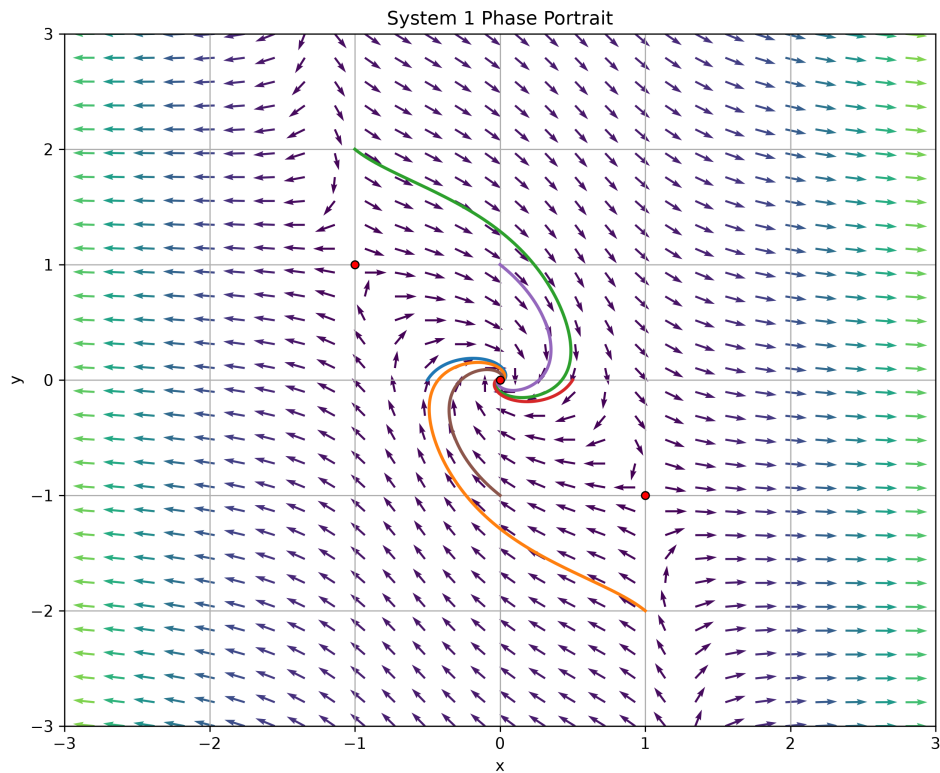


Рис. 1: Фазовый портрет системы 1

2.2 Система 2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_1x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 + x_1x_2 - x_1^3 \end{cases} \quad (10)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_1x_2 = 0, \\ -x_2 + x_2^2 + x_1x_2 - x_1^3 = 0 \end{cases} \quad (11)$$

Матрица Якоби:

$$A_2(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 + x_2 & x_1 \\ x_2 - 3x_1^2 & -1 + 2x_2 + x_1 \end{pmatrix} \quad (12)$$

Из первого уравнения следует, что $x_1 = 0$ или $x_2 = -1$. В результате получаем три точки равновесия:

$$\mathbf{x}^{(1)} = (0, 0), \quad \mathbf{x}^{(2)} = (0, 1), \quad \mathbf{x}^{(3)} = (1, -1) \quad (13)$$

В точке $(0, 0)$ имеем

$$A_2(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1 \quad (14)$$

Следовательно, точка $(0, 0)$ является неустойчивым седлом. Для точки $(0, 1)$ получаем

$$A_2(0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1 \quad (15)$$

Оба собственных значения положительны, поэтому $(0, 1)$ является неустойчивым узлом. В точке $(1, -1)$

$$\begin{aligned} A_2(1, -1) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \\ \det(A_2 - \lambda I) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 2) + 4 = \lambda^2 + 2\lambda + 4 = 0 \\ D &= 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -12 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{-2 \pm \sqrt{-12}}{2} = -1 \pm i\sqrt{3} \end{aligned} \quad (16)$$

Таким образом, точка $(1, -1)$ является устойчивым фокусом.

2.3 Система 3

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0,1x_1^4) \end{cases} \quad (17)$$

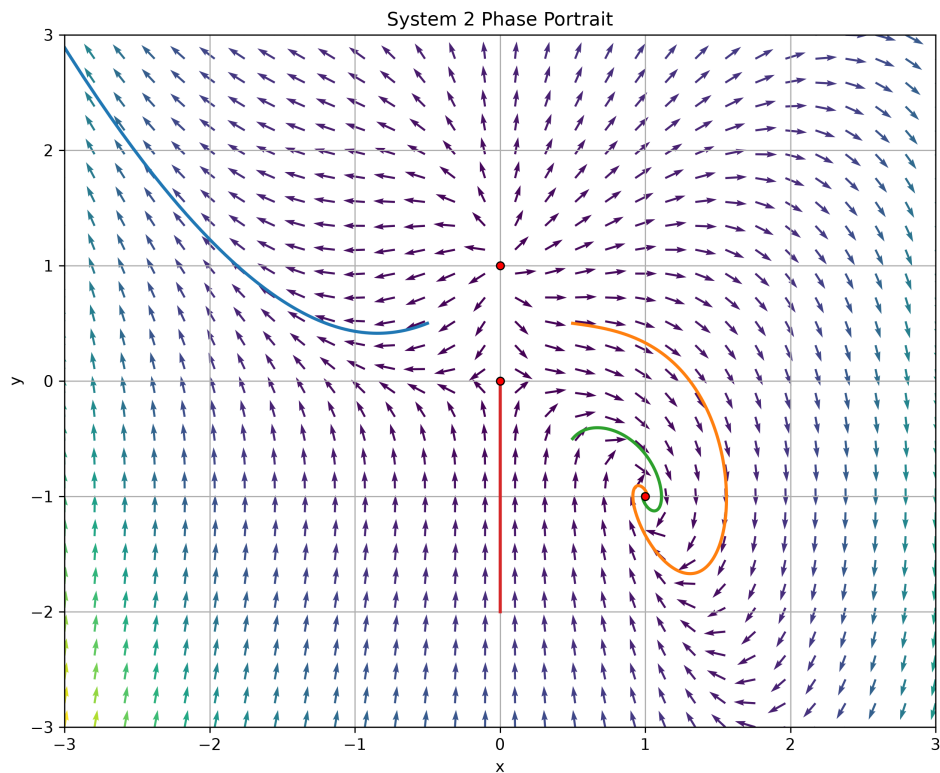


Рис. 2: Фазовый портрет системы 2

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} x_2 = 0, \\ -x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0,1x_1^4) = 0 \end{cases} \quad (18)$$

Матрица Якоби:

$$A_3(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 + x_2(-2x_1 + 0,4x_1^3) & 1 - x_1^2 + 0,1x_1^4 \end{pmatrix} \quad (19)$$

Из первого уравнения $x_2 = 0$, после чего второе уравнение даёт $x_1 = 0$. Единственная точка равновесия равна

$$\mathbf{x}^{(1)} = (0, 0) \quad (20)$$

Матрица линеаризации и её собственные значения:

$$A_3(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A_3 - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda(1 - \lambda) + 1 = \lambda^2 - \lambda + 1 = 0 \quad (21)$$

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

Действительные части собственных значений положительны, поэтому точка $(0, 0)$ является неустойчивым фокусом.

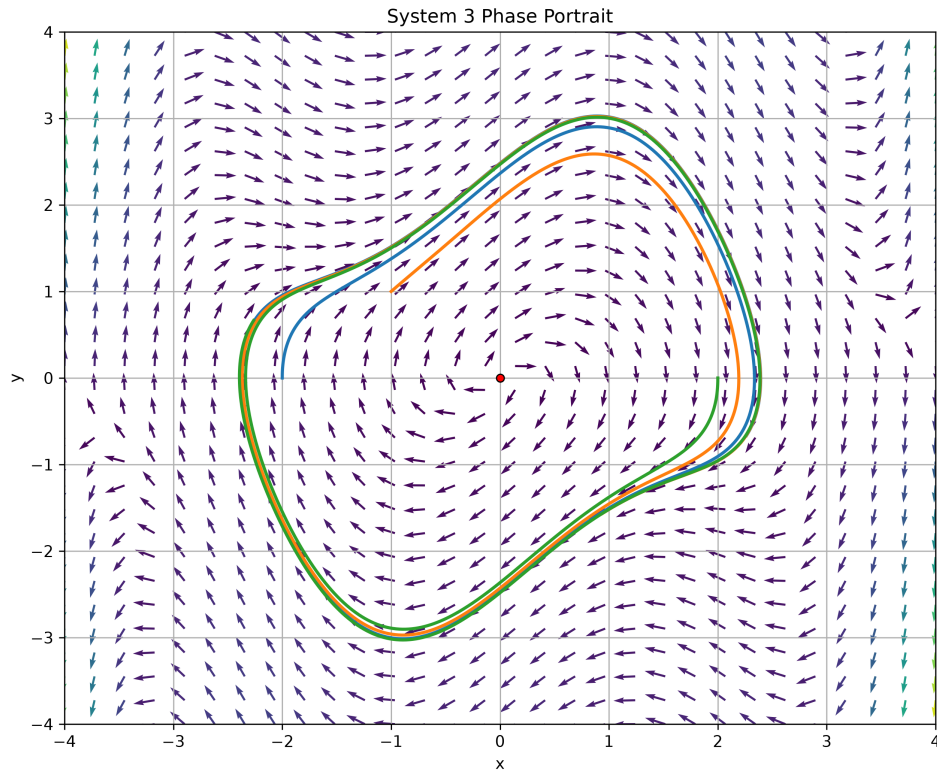


Рис. 3: Фазовый портрет системы 3

2.4 Система 4

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = (x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2), \\ \dot{x}_2 = (x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) \end{cases} \quad (22)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} (x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0, \\ (x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0 \end{cases} \quad (23)$$

Условия выполняются либо в начале координат, либо при $x_1^2 + x_2^2 = 1$. Поэтому множество равновесий имеет вид

$$\mathbf{x}^{(1)} = (0, 0), \quad \mathcal{E} = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 = 1\} \quad (24)$$

Обозначив $q = 1 - x_1^2 - x_2^2$, получим матрицу Якоби

$$A_4(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} q - 2x_1(x_1 - x_2) & -q - 2x_2(x_1 - x_2) \\ q - 2x_1(x_1 + x_2) & q - 2x_2(x_1 + x_2) \end{pmatrix} \quad (25)$$

Для дополнительного исследования поведения системы выполним переход к полярным координатам

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \varphi, \quad (26)$$

где

$$r^2 = x_1^2 + x_2^2. \quad (27)$$

Дифференцируя последнее равенство по времени, получаем

$$2r\dot{r} = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2, \quad (28)$$

откуда при $r > 0$

$$\dot{r} = \frac{x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2}{r}. \quad (29)$$

Для угловой координаты продифференцируем соотношения

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \varphi.$$

Имеем

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \dot{r} \cos \varphi - r\dot{\varphi} \sin \varphi, \\ \dot{x}_2 &= \dot{r} \sin \varphi + r\dot{\varphi} \cos \varphi. \end{aligned} \quad (30)$$

Рассмотрим комбинацию $x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1$. После подстановки выражений для $x_1, x_2, \dot{x}_1$ и $\dot{x}_2$ получаем

$$x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1 = r^2\dot{\varphi}, \quad (31)$$

следовательно,

$$\dot{\varphi} = \frac{x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1}{r^2}. \quad (32)$$

Таким образом, при $r > 0$

$$\dot{r} = \frac{x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2}{r}, \quad \dot{\varphi} = \frac{x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1}{r^2}. \quad (33)$$

Поскольку

$$x_1^2 + x_2^2 = r^2,$$

ранее введенная величина q в полярных координатах принимает вид

$$q = 1 - r^2. \quad (34)$$

Подставим систему (22) в выражение для $\dot{r}$:

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{x_1(x_1 - x_2)q + x_2(x_1 + x_2)q}{r} \\ &= \frac{(x_1^2 - x_1x_2 + x_1x_2 + x_2^2)q}{r} \\ &= \frac{x_1^2 + x_2^2}{r}q = rq. \end{aligned} \quad (35)$$

Следовательно,

$$\dot{r} = r(1 - r^2). \quad (36)$$

Аналогично для угловой координаты

$$\begin{aligned} \dot{\varphi} &= \frac{x_1(x_1 + x_2)q - x_2(x_1 - x_2)q}{r^2} \\ &= \frac{(x_1^2 + x_1x_2 - x_1x_2 + x_2^2)q}{r^2} \\ &= \frac{x_1^2 + x_2^2}{r^2}q = q. \end{aligned} \quad (37)$$

Таким образом, исходная система при $r > 0$ в полярных координатах принимает вид

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{r} &= r(1 - r^2), \\ \dot{\varphi} &= 1 - r^2. \end{aligned}} \quad (38)$$

Полученное представление позволяет непосредственно исследовать радиальное движение траекторий. При $0 < r < 1$ выполняется $\dot{r} > 0$, поэтому траектории удаляются от начала координат. При $r > 1$ имеем $\dot{r} < 0$, поэтому траектории движутся в сторону окружности $r = 1$. На самой окружности

$$\dot{r} = 0, \quad \dot{\varphi} = 0,$$

то есть каждая ее точка является положением равновесия.

Заметим, что формула для $\dot{\varphi}$ содержит r^2 в знаменателе и поэтому непосредственно неприменима при $r = 0$. Устойчивость начала координат исследуется отдельно с помощью линеаризации.

В начале координат

$$A_4(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A_4 - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 + 1 = 0 \quad (39)$$

$$(1 - \lambda)^2 = -1$$

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm i$$

Следовательно, начало координат является неустойчивым фокусом. При $0 < r < 1$ выполняется $\dot{r} > 0$, а при $r > 1$ выполняется $\dot{r} < 0$, поэтому окружность $r = 1$ притягивает соседние траектории. Данная окружность является множеством устойчивых точек равновесия.

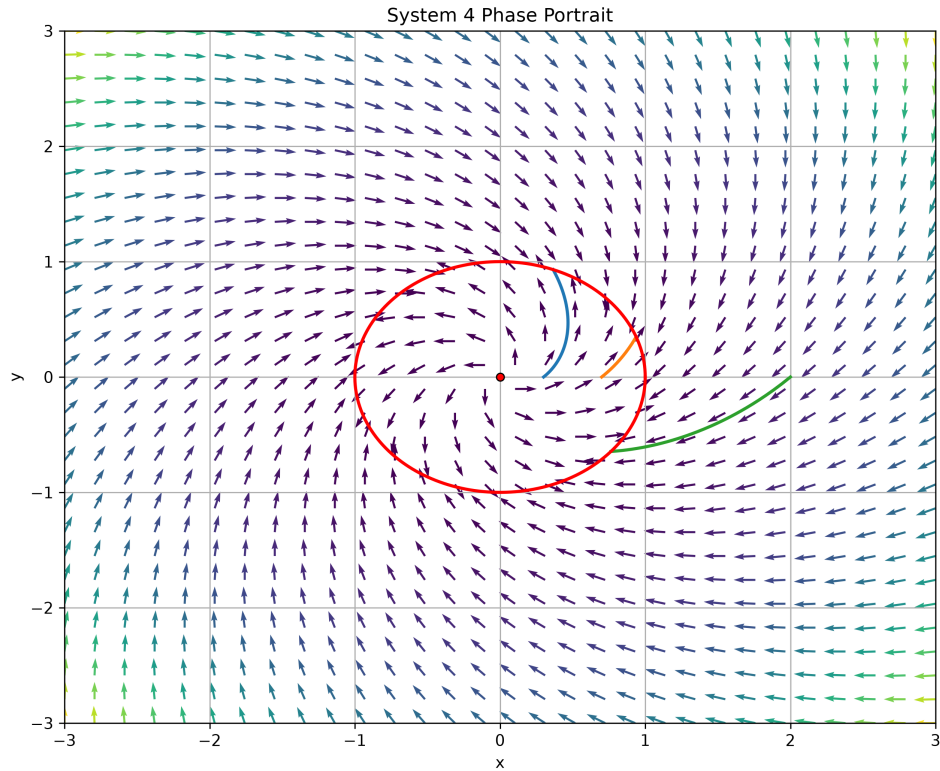


Рис. 4: Фазовый портрет системы 4

2.5 Система 5

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2, \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2^3 \end{cases} \quad (40)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1^3 + x_2 = 0, \\ x_1 - x_2^3 = 0 \end{cases} \quad (41)$$

Матрица Якоби:

$$A_5(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 1 & -3x_2^2 \end{pmatrix} \quad (42)$$

Из условий равновесия следует $x_2 = x_1^3$ и $x_1 = x_2^3$. Отсюда получаем три точки:

$$\mathbf{x}^{(1)} = (0, 0), \quad \mathbf{x}^{(2)} = (1, 1), \quad \mathbf{x}^{(3)} = (-1, -1) \quad (43)$$

В начале координат

$$A_5(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1 \quad (44)$$

Точка $(0, 0)$ является неустойчивым седлом. Для двух остальных точек матрицы линеаризации совпадают:

$$\begin{aligned} A_5(1, 1) &= A_5(-1, -1) = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \\ \det(A_5 - \lambda I) &= \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 1 \\ 1 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = (-3 - \lambda)^2 - 1 = 0 \\ (\lambda + 3)^2 - 1 &= (\lambda + 2)(\lambda + 4) = 0 \\ \lambda_1 &= -2, \quad \lambda_2 = -4 \end{aligned} \quad (45)$$

Следовательно, точки $(1, 1)$ и $(-1, -1)$ являются устойчивыми узлами.

2.6 Система 6

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3, \\ \dot{x}_2 = x_2^3 x_1 - x_2^3 \end{cases} \quad (46)$$

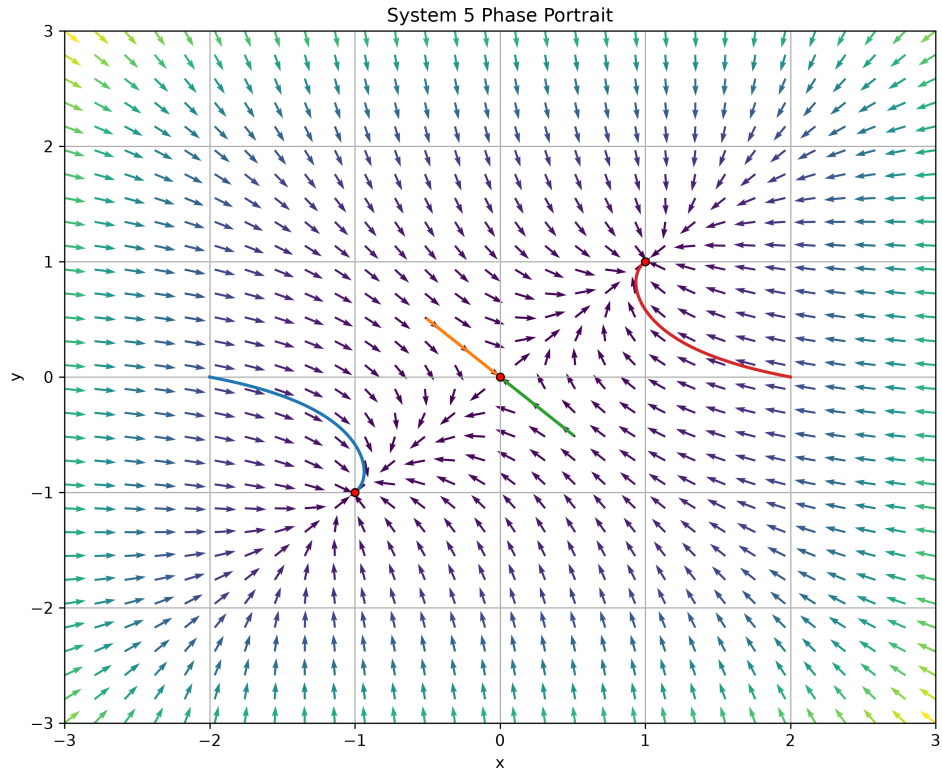


Рис. 5: Фазовый портрет системы 5

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1^3 + x_2^3 = 0, \\ x_2^3(x_1 - 1) = 0 \end{cases} \quad (47)$$

Матрица Якоби:

$$A_6(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 \\ x_2^3 & 3x_2^2(x_1 - 1) \end{pmatrix} \quad (48)$$

Из первого уравнения следует $x_2 = x_1$. После подстановки во второе уравнение получаем две точки равновесия:

$$\mathbf{x}^{(1)} = (0, 0), \quad \mathbf{x}^{(2)} = (1, 1) \quad (49)$$

В начале координат

$$A_6(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \quad (50)$$

Поэтому метод линеаризации не позволяет определить устойчивость точки $(0, 0)$. Для точки

(1, 1)

$$A_6(1, 1) = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(A_6 - \lambda I) = \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 3 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 3) - 3 = \lambda^2 + 3\lambda - 3 = 0 \quad (51)$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 21$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Собственные значения имеют разные знаки, следовательно, точка (1, 1) является неустойчивым седлом.

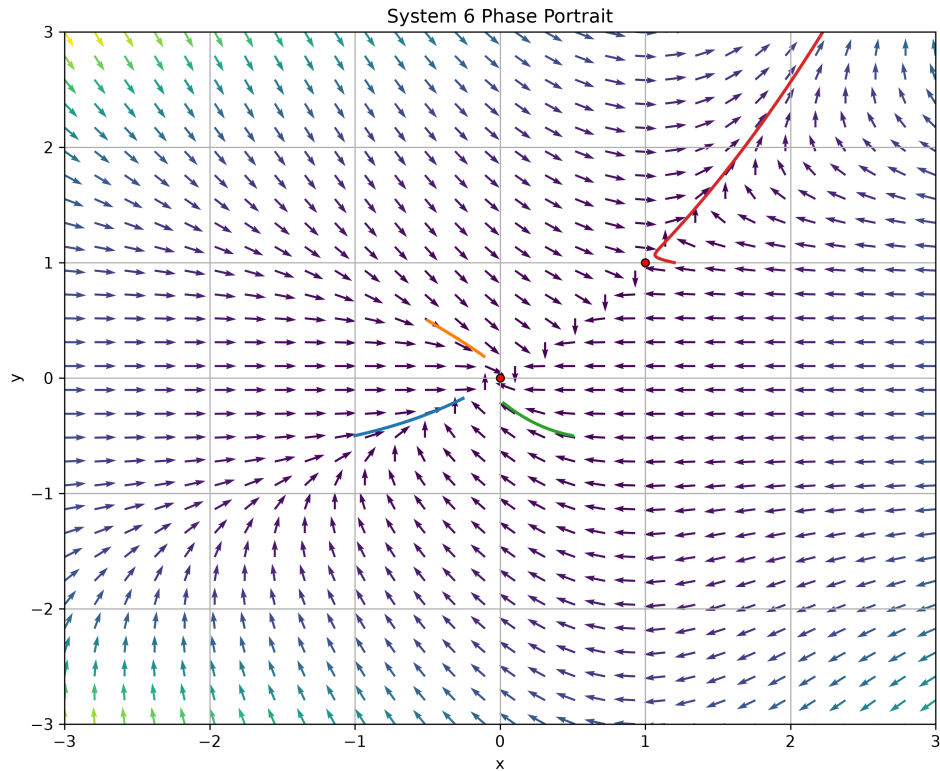


Рис. 6: Фазовый портрет системы 6

2.7 Система 7

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3, \\ \dot{x}_2 = x_1 + 3x_3 - x_2^3, \\ \dot{x}_3 = x_1x_3 - x_2^3 - \sin x_1 \end{cases} \quad (52)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1^3 + x_2^3 = 0, \\ x_1 + 3x_3 - x_2^3 = 0, \\ x_1x_3 - x_2^3 - \sin x_1 = 0 \end{cases} \quad (53)$$

Матрица Якоби:

$$A_7(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 & 0 \\ 1 & -3x_2^2 & 3 \\ x_3 - \cos x_1 & -3x_2^2 & x_1 \end{pmatrix} \quad (54)$$

Из первого уравнения $x_2 = x_1$, а из второго $x_3 = (x_1^3 - x_1)/3$. Найдём x_1 :

$$x_1^4 - 3x_1^3 - x_1^2 - 3 \sin x_1 = 0 \quad (55)$$

Оно имеет два действительных корня: $x_1 = 0$ и $x_1 \approx 3,2913$. Соответствующие точки равновесия:

$$\mathbf{x}^{(1)} = (0, 0, 0), \quad \mathbf{x}^{(2)} \approx (3,2913; 3,2913; 10,7872) \quad (56)$$

В начале координат

$$\begin{aligned} A_7(0, 0, 0) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \det(A_7 - \lambda I) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 3 \\ -1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} \\ &= (-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 3 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 = 0 \\ \lambda^3 &= 0 \\ \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 &= 0 \end{aligned} \quad (57)$$

Метод линеаризации не позволяет определить устойчивость этой точки. Для второй точки

подставим найденные координаты в матрицу Якоби. Получим

$$\begin{aligned}
 A_7(\mathbf{x}^{(2)}) &\approx \begin{pmatrix} -32,4977 & 32,4977 & 0 \\ 1 & -32,4977 & 3 \\ 11,7761 & -32,4977 & 3,2913 \end{pmatrix} \\
 \det(A_7 - \lambda I) &\approx \begin{vmatrix} -32,4977 - \lambda & 32,4977 & 0 \\ 1 & -32,4977 - \lambda & 3 \\ 11,7761 & -32,4977 & 3,2913 - \lambda \end{vmatrix} \\
 &= (-32,4977 - \lambda) [(-32,4977 - \lambda)(3,2913 - \lambda) + 3 \cdot 32,4977] \\
 &\quad - 32,4977 [(3,2913 - \lambda) - 3 \cdot 11,7761] = 0 \\
 &\iff \lambda^3 + 61,7040\lambda^2 + 907,1747\lambda - 1348,7479 = 0 \\
 \lambda_1 &\approx 1,3585 \\
 \lambda_{2,3} &\approx -31,5312 \pm 0,5439i
 \end{aligned} \tag{58}$$

Поскольку $\lambda_1 > 0$, вторая точка неустойчива. Тип равновесия - седло-фокус.

3 Синтез локально стабилизирующих регуляторов

Для управляемой системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ необходимо:

- 1) найти пары $(\mathbf{x}_{\text{eq}}, \mathbf{u}_{\text{eq}})$, удовлетворяющие $\mathbf{f}(\mathbf{x}_{\text{eq}}, \mathbf{u}_{\text{eq}}) = 0$;
- 2) построить линейную модель

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = A \Delta \mathbf{x} + B \Delta \mathbf{u}, \quad A = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\text{eq}}, \quad B = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\text{eq}}; \tag{59}$$

- 3) проверить управляемость пары (A, B) ;
- 4) выбрать желаемые полюса и найти матрицу обратной связи K ;
- 5) использовать закон управления

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{eq}} - K(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{eq}}) \tag{60}$$

и проверить устойчивость замкнутой системы численно.

3.1 Управляемая система 1

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 + \sin u_1, \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + 3 \sin u_2 \end{cases} \tag{61}$$

Условия равновесия:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_1^3 + x_2 + \sin u_1 = 0, \\ -x_1 - x_2 + 3 \sin u_2 = 0 \end{cases} \quad (62)$$

Матрицы линеаризованной системы:

$$A = \begin{pmatrix} -1 + 6x_1^2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \cos u_1 & 0 \\ 0 & 3 \cos u_2 \end{pmatrix} \quad (63)$$

Выбранная точка равновесия: $x_{\text{eq}} = \dots, u_{\text{eq}} = \dots$

Желаемые полюса: $\dots$

Матрица регулятора: $K = \dots$

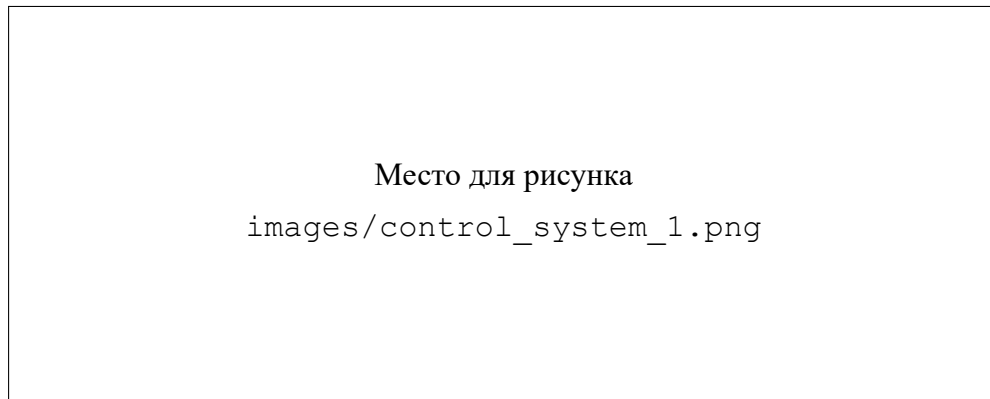


Рис. 7: Переходные процессы замкнутой управляемой системы 1

3.2 Управляемая система 2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_1 x_2 + u^3, \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 - x_1^3 + \sin u \end{cases} \quad (64)$$

Условия равновесия:

$$\begin{cases} x_2 + x_1 x_2 + u^3 = 0, \\ -x_2 + x_2^2 - x_1^3 + \sin u = 0 \end{cases} \quad (65)$$

Матрицы линеаризованной системы:

$$A = \begin{pmatrix} x_2 & 1 + x_1 \\ -3x_1^2 & -1 + 2x_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3u^2 \\ \cos u \end{pmatrix} \quad (66)$$

Выбранная точка равновесия: $x_{\text{eq}} = \dots, u_{\text{eq}} = \dots$

Желаемые полюса: $\dots$

Коэффициенты регулятора: $K = \dots$

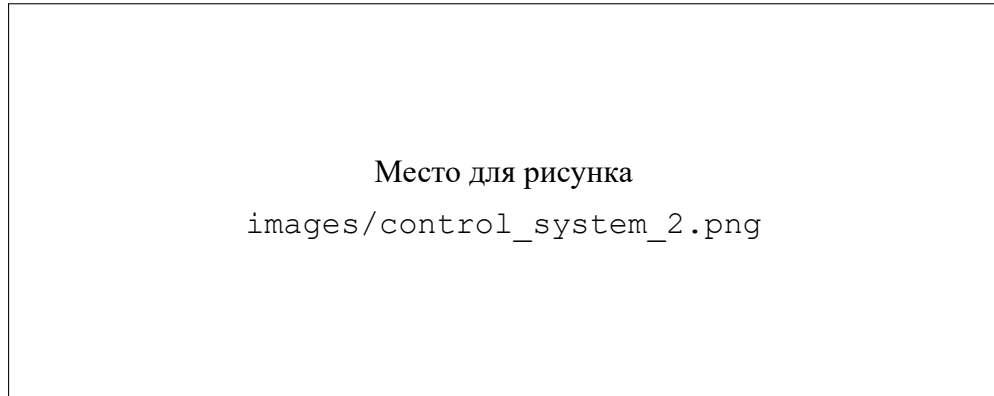


Рис. 8: Переходные процессы замкнутой управляемой системы 2

4 Вывод

В данном разделе необходимо сопоставить аналитическую классификацию точек равновесия с фазовыми портретами, сформулировать вывод об устойчивости системы 4 и оценить качество работы синтезированных регуляторов.